

Perú en la Era Digital

Eje estratégico: Infraestructura y Conectividad

Introducción. La comisión propone abordar a Perú en la era digital al 2050 mediante seis ejes estratégicos alineados a los cuatro Objetivos Nacionales del PEDN 2050, entendiendo la era digital como un fenómeno transversal de desarrollo y no como una agenda meramente tecnológica.

Contenido

I.	Síntesis de la situación futura
II.	Síntesis de la situación actual
III.	Objetivos estratégicos
IV.	Acciones estratégicas
V.	Matriz resumen (indicadores)
VI.	Hitos de los primeros 100 días de Gobierno

11	6	7	—
Indicadores	Pilares	Objetivos	Avance estim.

I · Síntesis de la situación futura

Un "Perú digital inclusivo, productivo y confiable al 2050": un país que aprovecha la era digital para cerrar brechas sociales y territoriales, elevar la productividad, fortalecer la democracia, mejorar los servicios públicos y desarrollar capacidades humanas para una sociedad basada en el conocimiento, donde personas, empresas, instituciones y territorios participen de forma segura, inclusiva y sostenible en la vida digital.

II · Síntesis de la situación actual

- Conectividad domiciliaria no universal: solo 58.9% de hogares con Internet en el primer trimestre de 2025 (INEI), pese a que 95.6% cuenta con al menos una TIC.
- Brecha territorial crítica: Lima Metropolitana 80.3%, resto urbano 60.7% y área rural solo 20.5% de hogares con Internet; persisten zonas rurales, amazónicas, altoandinas y periurbanas rezagadas.
- Uso de Internet alto pero ciudadanía digital limitada: 77.7% de la población de 6 y más años usó Internet en el primer trimestre de 2024, pero persisten brechas en competencias, seguridad, pensamiento crítico y habilidades para IA.
- Adopción digital desigual en mipymes y regiones; la digitalización aún no se traduce en productividad, formalización, innovación ni empleo decente.
- Estado digital incipiente: la PNTD 2030 impulsa gobierno digital e interoperabilidad, pero falta consolidar servicios de extremo a extremo y gobernanza de datos.
- Capacidades institucionales de confianza digital y ciberseguridad que deben madurar.
- Adopción de IA, IoT, analítica avanzada y automatización creciente pero fragmentada, sin estrategia nacional integral.
- Contexto global: ~2.2 mil millones de personas siguen fuera de Internet (ITU 2025), riesgo de profundizar desigualdades si no se actúa sobre conectividad significativa, talento y confianza.

III · Objetivos estratégicos

- Al 2050, 90% de adultos con competencias digitales básicas o intermedias y alfabetización en IA incorporada en el sistema educativo (básica, técnica y superior).

- Al 2050, conectividad significativa universal en instituciones públicas, hogares y territorios priorizados; 100% de capitales distritales con servicios digitales esenciales; instituciones educativas y centros de salud conectados al 100%.
- Al 2050, 70% de mipymes formales con adopción digital productiva y uso de plataformas, datos o IA; ecosistemas regionales de innovación digital.
- Al 2050, 90% de servicios públicos priorizados disponibles de extremo a extremo; identidad digital e interoperabilidad plenamente implementadas y reducción significativa de costos de transacción ciudadana.
- Al 2050, sistema nacional de confianza digital maduro, con capacidades permanentes de ciberseguridad, prevención y respuesta, y regulación ética y transparente para IA y datos.
- Al 2050, soluciones de IA y datos implementadas en salud, educación, ambiente, agricultura, justicia, logística y gestión de riesgos, con criterios de sostenibilidad digital en infraestructura y compras públicas.
- Sistemas de monitoreo ambiental, climático y de riesgos funcionando en tiempo real.

IV · Acciones estratégicas

- Educación digital e IA: actualizar el currículo escolar, técnico y universitario con competencias digitales, pensamiento computacional, alfabetización en IA, ética digital y seguridad en línea (AE1.1).
- Inclusión digital social focalizada para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, población rural, pueblos indígenas y jóvenes fuera del sistema educativo (AE1.2).
- Salud y bienestar digital: telesalud, historia clínica digital interoperable y analítica para atención primaria (AE1.3).
- Plan nacional de conectividad significativa para hogares, escuelas, centros de salud, comisarías, municipalidades y espacios públicos comunitarios (AE2.1).
- Infraestructura digital territorial: fibra, 5G/6G, nube pública, centros de datos resilientes y nodos regionales de interoperabilidad (AE2.2).
- Territorio inteligente y datos geoespaciales: sensores, imágenes satelitales, gemelos digitales y analítica para gestionar riesgos, agua, ambiente, ciudades y transporte (AE2.3).
- Digitalización productiva de mipymes con paquetes de adopción (facturación, pagos, comercio electrónico, CRM, logística, analítica e IA) (AE3.1).
- Ecosistemas regionales de innovación digital: hubs regionales, laboratorios de IA, centros de transferencia tecnológica y alianzas empresa-universidad-Estado (AE3.2).
- Empleo y reconversión laboral digital: programas de reskilling y upskilling para trabajadores expuestos a automatización e IA generativa (AE3.3).
- Servicios públicos digitales de extremo a extremo en identidad, salud, educación, justicia, seguridad, programas sociales, licencias y permisos (AE4.1).
- Gobierno y arquitectura de datos públicos: catálogo nacional de datos, estándares de calidad e interoperabilidad, datos maestros, analítica pública y tableros de seguimiento del PEDN (AE4.2).
- Identidad digital e interoperabilidad universal: identidad segura, firma digital, expediente digital e interoperabilidad entre niveles de gobierno (AE4.3).
- Marco nacional de confianza digital al 2050: actualizar normas de ciberseguridad, protección de datos, identidad digital, derechos digitales, seguridad infantil y ética de IA (AE5.1).
- Centro nacional de resiliencia y respuesta digital ante incidentes cibernéticos en Estado, infraestructura crítica y servicios esenciales (AE5.2).
- Gobernanza ética de IA y algoritmos públicos: estándares de transparencia, explicabilidad, auditoría, gestión de sesgos y evaluación de impacto (AE5.3).
- Misiones nacionales de IA para problemas públicos en salud, educación, agricultura, clima, justicia, seguridad ciudadana, logística e informalidad (AE6.1).
- Sandbox regulatorio para tecnologías emergentes (IA, fintech, govtech, healthtech, edtech, blockchain, IoT, automatización) (AE6.2).
- Sostenibilidad digital y compras públicas verdes: eficiencia energética, economía circular, huella de carbono digital y gestión de residuos electrónicos (AE6.3).
- Hitos de 100 días: levantar el mapa nacional de brechas digitales críticas, seleccionar 10 servicios públicos digitales críticos, lanzar pilotos de alfabetización en IA y diseñar el Programa Nacional de IA para Problemas

Públicos.

V · Matriz resumen — indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta	Unidad	% av.	Fuente
Hogares con acceso a Internet	58.9	s/d	%	—	INEI 2025 (primer trimestre); valor óptimo 2050 referencial (cobertura/conectividad)
Hogares con acceso a Internet - Lima Metropolitana	80.3	s/d	%	—	INEI 2025 (primer trimestre)
Hogares con acceso a Internet - resto urbano	60.7	s/d	%	—	INEI 2025 (primer trimestre)
Hogares con acceso a Internet - área rural	20.5	s/d	%	—	INEI 2025 (primer trimestre)
Hogares con al menos una TIC	95.6	s/d	%	—	INEI 2025 (primer trimestre)
Población de 6 y más años que usó Internet	77.7	s/d	%	—	INEI 2024 (primer trimestre)
Adultos con competencias digitales básicas o intermedias	s/d	90	%	—	Valor óptimo referencial; hitos intermedios: 60% al 2040 (matriz resumen)
Mipymes formales con adopción digital productiva	s/d	70	%	—	Valor óptimo referencial; hitos intermedios: 40% al 2040 (matriz resumen)
Servicios públicos priorizados disponibles de extremo a extremo	s/d	90	%	—	Valor óptimo referencial; hitos intermedios: 60% al 2040 (matriz resumen)
Capitales distritales con servicios digitales esenciales	s/d	100	%	—	Valor óptimo referencial (escenario al 2050)
Instituciones educativas y centros de salud conectados	s/d	100	%	—	Valor óptimo referencial (escenario al 2050)

VI · Hitos de los primeros 100 días de Gobierno

- Crear e instalar la Comisión Multisectorial "Perú en la Era Digital al 2050", espacio de gobernanza de alto nivel con PCM, CEPLAN, MTC, MINEDU, MINSA, PRODUCE, MEF, RENIEC, academia, sector privado y sociedad civil [\[institucional\]](#)
- Aprobar una hoja de ruta preliminar de Era Digital 2050 que defina visión, ejes, indicadores, responsabilidades, metas 2030-2040-2050 y cartera de iniciativas estratégicas [\[programa\]](#)
- Levantar el mapa nacional de brechas digitales críticas, identificando brechas de conectividad, competencias, servicios públicos, datos, ciberseguridad y adopción digital productiva por región [\[institucional\]](#)
- Seleccionar 10 servicios públicos digitales críticos de alto impacto ciudadano para convertirlos en servicios digitales de extremo a extremo [\[programa\]](#)
- Lanzar pilotos de alfabetización en IA y ciudadanía digital en colegios, institutos, universidades, centros de empleo y comunidades vulnerables [\[programa\]](#)
- Diseñar el Programa Nacional de IA para Problemas Públicos, seleccionando casos de uso en salud, educación, ambiente, seguridad, agricultura, justicia y trámites [\[programa\]](#)
- Formular el marco inicial de gobernanza ética de IA y datos, estableciendo principios de transparencia, privacidad, seguridad, no discriminación, auditoría y rendición de cuentas [\[regulación\]](#)

Pilares de la estrategia

Ciudadanía, capacidades y bienestar digital: Población con competencias digitales, alfabetización en IA, uso crítico de información y acceso inclusivo a educación, salud y servicios digitales (vinculado a ON1).

Infraestructura, conectividad significativa y territorio inteligente: Conectividad de calidad en todo el territorio, con redes resilientes, nube, centros de datos, interoperabilidad y monitoreo territorial basado en datos (vinculado a ON2).

Economía digital, productividad e innovación: Empresas, mipymes, startups y sectores productivos que usan plataformas, IA, automatización, datos y comercio digital para elevar productividad y competitividad (vinculado a ON3).

Estado digital, servicios públicos e interoperabilidad: Estado interoperable, predictivo, empático y orientado al ciudadano, con servicios digitales de extremo a extremo y decisiones basadas en datos (vinculado a ON4).

Gobernanza, confianza, ciberseguridad y derechos digitales: Marco institucional que protege datos, derechos digitales, seguridad, ética de IA y confianza pública en el entorno digital (vinculado a ON4 y transversal).

Tecnologías emergentes, inteligencia artificial y sostenibilidad: Uso de IA, IoT, blockchain, analítica, automatización, gemelos digitales y tecnologías verdes para resolver problemas nacionales (vinculado a ON2 y ON3).

Recomendación de política

Usar como matriz principal la relación entre los cuatro Objetivos Nacionales del PEDN 2050 y los seis ejes propuestos de la era digital, evitando reducir el trabajo a transformación digital; e instalar en los primeros 100 días una Comisión Multisectorial "Perú en la Era Digital al 2050" (PCM, CEPLAN, MTC, MINEDU, MINSA, PRODUCE, MEF, RENIEC, academia, sector privado y sociedad civil) como espacio de gobernanza de alto nivel para articular PEDN, PNTD 2030 y eLAC2026.